LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK
MODUL III
PERULANGAN DAN PERCABANGAN

Disusun Oleh:

Erlangga Aditya Permana 105224038

PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER

FAKULTAS SAINS DAN KOMPUTER

UNIVERSITAS PERTAMINA

2026

I. Pendahuluan

Studi kasus dibuat berupa Kiosk Mesin Tiket Mandiri yang dikembangkan untuk mendukung penyelenggaraan acara Universitas Pertamina SoundFest 2026. Sistem ini dirancang untuk beroperasi sepenuhnya tanpa pengawasan staf, sehingga harus mampu menangani berbagai kondisi input yang tidak terduga dari pengguna.

Program menyediakan tiga kategori tiket yaitu VIP, Festival, dan Tribune dengan masing-masing harga, stok awal, dan syarat usia yang berbeda. Sistem menerima input dari pengguna berupa pilihan kategori, jumlah tiket, dan usia setiap pembeli, kemudian memproses verifikasi, menghitung tagihan, dan menampilkan nota transaksi.

Program ini ditulis menggunakan bahasa pemrograman Java dan berjalan melalui interface CLI dengan VSCode. Seluruh logika ditulis di dalam satu method utama yaitu main() dan memanfaatkan perulangan dan percabangan seperti do-while, switch-case, for, if-else, dan while secara bercabang untuk memenuhi seluruh requirement sistem pada studi kasus.

II. Variabel

No	Nama Variabel	Tipe data	Fungsi
1	stokVIP	int	Melacak sisa kuota tiket VIP yang terus terupdate, berkurang setiap tiket berhasil diproses
2	stokFestival	int	Melacak sisa kuota tiket Festival yang terus terupdate, berkurang setiap tiket berhasil diproses
3	stokTribune	int	Melacak sisa kuota tiket Tribune yang terus terupdate, berkurang setiap tiket berhasil diproses
4	pilihan	int	Menyimpan pilihan menu dari pengguna (1–3 = kategori tiket, 4 = matikan mesin)

5	jumlah	int	Menyimpan jumlah tiket yang ingin dibeli dalam satu sesi transaksi
6	tiketBerhasil	int	Penanda tiket yang lolos verifikasi usia, direset ke 0 di awal setiap transaksi baru
7	usia	int	Menyimpan input usia pembeli untuk diverifikasi sesuai syarat kategori tiket

III. Constructor dan Method

No	Nama Metode	Jenis Metode	Fungsi
1	System.out.println()	Predefined	Menampilkan teks ke terminal yang disertai baris baru
2	System.out.print()	Predefined	Menampilkan teks ke terminal tanpa baris baru
3	input.nextInt()	Predefined	Membaca nilai integer dari input pengguna, digunakan untuk menerima pilihan menu, jumlah tiket, dan usia
4	input.close()	Predefined	Menutup Scanner Input

IV. Dokumentasi dan Pembahasan Code

a. Isi Kode

```
import java.util.Scanner;

public class App {
    public static void main(String[] args) throws Exception {
            int stokVIP = 5, stokFestival = 25, stokTribune = 35, pilihan = 0, jumlah,
tiketBerhasil =0,usia;
        int hargaVIP = 1500000, hargaFestival = 800000, hargaTribune = 500000;
        boolean batalDarurat = false;
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        do{
            tiketBerhasil = 0;
            batalDarurat = false;
             System.out.println("1. VIP      - Harga: Rp 1.500.000 | Stok: " + stokVIP      +
" | Syarat Usia: Minimal 18 tahun");
             System.out.println("2. Festival - Harga: Rp 800.000   | Stok: " + stokFestival +
" | Syarat Usia: Minimal 15 tahun");
             System.out.println("3. Tribune  - Harga: Rp 500.000   | Stok: " + stokTribune  +
" | Syarat Usia: Tidak ada batasan");
            System.out.print("Pilihan menu : ");
            pilihan = input.nextInt();
```

```
            switch(pilihan){
                case 1 :
                    System.out.print("Masukkan jumlah tiket yang ingin dibeli : ");
                    jumlah = input.nextInt();
                    if(stokVIP - jumlah < 0){
                        System.out.println("Stok tidak mencukupi");
                        break;
                    }else{
                        for(int i=0;i < jumlah;i++){
                            if(batalDarurat) break;
                            while(true){
                                System.out.print("Masukkan usia (Tiket " + (i+1) + "): ");
                                usia = input.nextInt();
                                if (usia == -1) {
                                    System.out.println("Batal darurat, stok dikembalikan");
                                    batalDarurat = true;
                                    break;
                                }

                                if (usia <= 0 || usia >= 150) {
                                System.out.println("Usia tidak logis");
                                continue; //usia ga logis = lanjut input usia saat ini
                                }

                                if(usia < 18){
                                        System.out.println("Usia tidak mencukupi"); //usia ga
cukup = skip, ke iterasi selanjutnya
                                }else{
                                    stokVIP--;//usia cukup sama juga
                                    tiketBerhasil++;
                                    System.out.println("Usia berhasil diverifikasi");
                                }
                                break;
                            }
                        }
                    }
                        if (!batalDarurat) {
                            System.out.println("Kategori     : VIP");
                            System.out.println("Tiket dicoba : " + jumlah);
                            System.out.println("Tiket berhasil: " + tiketBerhasil);
                                      System.out.println("Total  tagihan  :  Rp"  +   hargaVIP  *
tiketBerhasil);
                        }else{
                             stokVIP = stokVIP + tiketBerhasil; //kembaliin yang udah dipesan
jika batal darurat
                        }
                    break;
                case 2 :
                    System.out.print("Masukkan jumlah tiket yang ingin dibeli : ");
                    jumlah = input.nextInt();
                    if(stokFestival - jumlah < 0){
                        System.out.println("Stok tidak mencukupi");
                        break;
                    }else{
                        for(int i=0;i < jumlah;i++){
                            if(batalDarurat) break;
                            while(true){
                                System.out.print("Masukkan usia : ");
                                usia = input.nextInt();
                                if (usia == -1) {
                                    System.out.println("Batal darurat, stok dikembalikan");
                                    batalDarurat = true;
                                    break;
                                }

                                if (usia <= 0 || usia >= 150) {
                                System.out.println("Usia tidak logis");
                                continue;
                                }
```

```
                                if(usia < 15){
                                    System.out.println("Usia tidak mencukupi");
                                }else{
                                    stokFestival--;
                                    tiketBerhasil++;
                                    System.out.println("Usia berhasil diverifikasi");
                                }
                                break;
                            }
                        }
                    }
                        if (!batalDarurat) {
                            System.out.println("Kategori     : Festival");
                            System.out.println("Tiket dicoba : " + jumlah);
                            System.out.println("Tiket berhasil: " + tiketBerhasil);
                                  System.out.println("Total tagihan : Rp" +  hargaFestival *
tiketBerhasil);
                        }else{
                            stokFestival = stokFestival + tiketBerhasil;
                        }
                    break;
                case 3 :
                    System.out.print("Masukkan jumlah tiket yang ingin dibeli : ");
                    jumlah = input.nextInt();
                    if(stokTribune - jumlah < 0){
                        System.out.println("Stok tidak mencukupi");
                        break;
                    }else{
                        for(int i=0;i < jumlah;i++){
                            if(batalDarurat) break;
                            while(true){
                                System.out.print("Masukkan usia : ");
                                usia = input.nextInt();
                                if (usia == -1) {
                                    System.out.println("Batal darurat, stok dikembalikan");
                                    batalDarurat = true;
                                    break;
                                }

                                if (usia <= 0 || usia >= 150) {
                                System.out.println("Usia tidak logis");
                                continue;
                                }

                                stokTribune--;
                                tiketBerhasil++;
                                System.out.println("Usia berhasil diverifikasi");
                                break;

                            }
                        }
                    }
                        if (!batalDarurat) {
                            System.out.println("Kategori     : Tribune");
                            System.out.println("Tiket dicoba : " + jumlah);
                            System.out.println("Tiket berhasil: " + tiketBerhasil);
                                   System.out.println("Total tagihan : Rp" +  hargaTribune *
tiketBerhasil);
                        }else{
                            stokTribune = stokTribune + tiketBerhasil;
                        }
                    break;
                default :

            }
        }while(pilihan!=4);
        input.close();
    }

}
```

b. Alur Program

Program dimulai dengan mendeklarasikan seluruh variabel yang dibutuhkan, termasuk stok tiket, harga, dan Scanner. Inti program terdiri dari satu blok do-while yang menampung switch-case untuk setiap kategori tiket. Di dalam setiap case, terdapat nested loop yaitu for untuk iterasi per tiket dan while untuk validasi usia berulang. Struktur do-while memastikan Menu Utama selalu kembali tampil setelah setiap transaksi selesai, sesuai requirement bahwa mesin tidak boleh mati sendiri setelah satu pelanggan. Di awal setiap iterasi, tiketBerhasil dan batalDarurat direset agar data transaksi sebelumnya tidak mempengaruhi transaksi berikutnya. Menu hanya berhenti ketika pengguna memasukkan pilihan 4 yang tidak ditampilkan di menu.

Sebelum memasuki proses verifikasi usia, sistem terlebih dahulu memeriksa kecukupan stok dengan kondisi if(stok - jumlah < 0). Jika stok tidak mencukupi, sistem langsung mencetak pesan error dan memanggil break untuk kembali ke menu utama tanpa memproses usia. Lalu, Loop for melakukan iterasi sebanyak jumlah tiket yang diminta, sementara while(true) di dalamnya memastikan input usia diulang terus jika nilai yang dimasukkan tidak logis (usia <= 0 atau usia >= 150). Jika usia tidak memenuhi syarat minimum kategori, program hanya mencetak pesan 'Usia tidak mencukupi' dan melanjutkan ke iterasi berikutnya (break dari while dan lanjut iterasi for) tanpa mengeksekusi stok-- maupun tiketBerhasil++. Ini memastikan tiket yang tidak lolos tidak mengurangi stok, sehingga stok tetap akurat.

Ketika pengguna menginput -1 pada kolom usia, boolean batalDarurat akan ditetapkan menjadi true dan semua loop dihentikan. Program kemudian mengembalikan stok yang sudah terlanjur dikurangi oleh tiket-tiket yang berhasil diproses sebelum sinyal batal diterima.

V. Kesimpulan

Program ini adalah sistem simulasi pemesanan tiket yang mengandalkan perulangan seperti do-while, while, for, dan percabangan switch-case dan if-else untuk mengelola alur transaksi tiket. Program memiliki 3 menu utama berupa pembelian tiket VIP, Festival, dan Tribune. Selain itu, program juga memiliki menu keempat yang bersifat rahasia untuk mematikan program. Program secara otomatis memvalidasi stok tiket yang tersedia dan syarat usia penonton sesuai kategori yang dipilih (VIP, Festival, atau Tribune), juga menangani pengecekan angka usia yang tidak logis. Fitur lainnya adalah adanya mekanisme pembatalan darurat menggunakan nilai input -1, yang memungkinkan pengguna menghentikan pesanan seketika dan mengembalikan stok tiket yang sebelumnya berkurang ke kondisi semula.

VI. Daftar Pustaka

W3schools. *Java Methods*. Diakses pada 16 Maret 2026, dari https://www.geeksforgeeks.org/java/methods-in-java/